

Livrable 2

Livrable 2– Documentation technique et Bilan

Projet : AP4 – Résilience et Connectivité des Centres Opérationnels
Départementaux (COD)

Client : Préfecture / Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
(SIDPC)

Date de remise : Vendredi 27 Février 2026

Période du projet : Du 23/01/2026 au 17/04/2026

1) RÉSUMÉ DU PROJET

1.1) Définitions des rôles et responsabilités

1.2) Rappel des objectifs fixés

2) CONDUITE DU PROJET

2.1) Planning prévisionnel VS Planning réel

LOGICIELS & LICENCES (Mise à jour Exchange + Licences Serveurs)

2.3) Problèmes rencontrés et solutions apportées

3) RÉSULTATS

3.1) Résultats attendus VS Résultats obtenus

4) ANALYSE FINALE

4.1) Analyse et état final du projet

4.2) Améliorations possibles

5) CONCLUSION

1) RÉSUMÉ DU PROJET

1.1) Définitions des rôles et responsabilités

Ce projet a été mené en autonomie complète par Emre ALBAYRAK, assurant la double fonction de :

- **Chef de projet :** Pilotage stratégique, planification GANTT et gestion budgétaire.
- **Technicien infrastructure :** Conception de l'architecture, déploiement sur hyperviseur Proxmox et configuration des services réseaux et sécurité.

1.2) Rappel des objectifs fixés

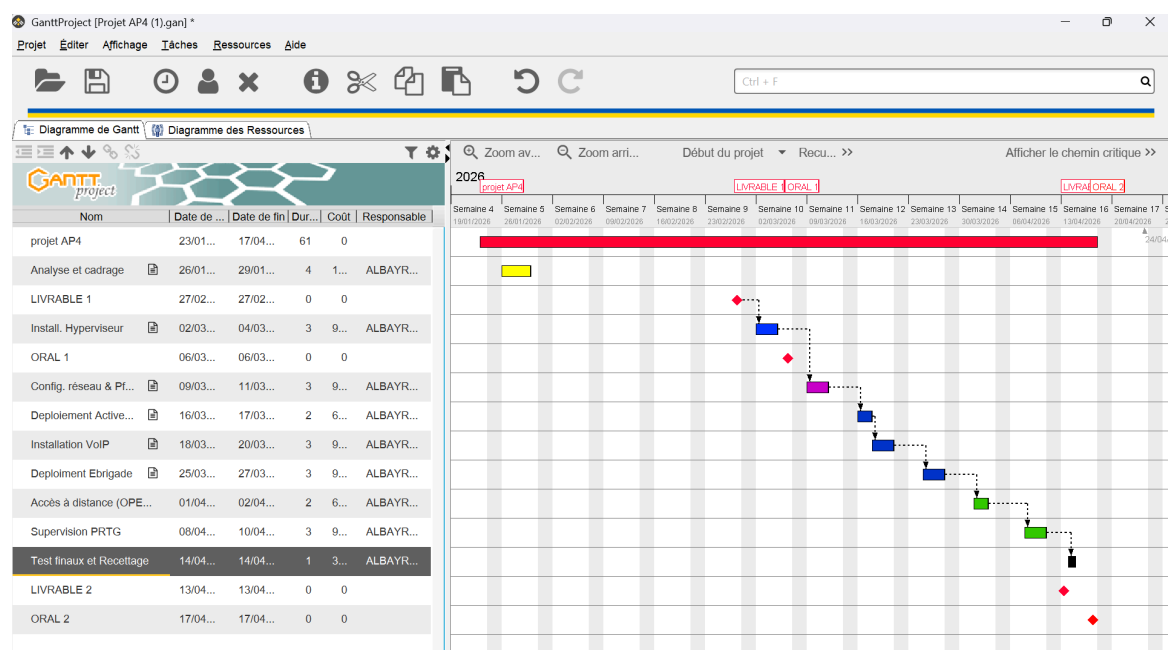
L'objectif principal était de garantir la continuité de service du Centre Opérationnel Départemental (COD) via :

- **La Résilience** : Redondance des liens WAN et haute disponibilité du pare-feu.
- **La Connectivité sécurisée** : Accès distant pour les agents via un VPN "Road Warrior".
- **La Souveraineté** : Internalisation des services VoIP (XiVO) et Messagerie (Exchange).

2) CONDUITE DU PROJET

2.1) Planning prévisionnel VS Planning réel

Le calendrier initial de 12 semaines a été respecté. Les jalons critiques (installation Proxmox, cluster pfSense, et services métiers) ont été validés selon l'échéancier. Un décalage mineur a été observé lors des tests VPN en raison de restrictions sur l'infrastructure physique de l'école, résolu par la création d'un environnement de test virtuel.



2.2) Ressources prévues VS Ressources utilisées

Le budget a été réévalué pour inclure la solution de messagerie Microsoft Exchange, plus onéreuse mais offrant une intégration native complète, ainsi que les licences Windows Server supplémentaires nécessaires pour supporter l'ensemble des rôles de l'infrastructure (Active Directory, Supervision, Messagerie).

Référence	Désignation	Qté	Prix Unitaire (HT)	Total (HT)
SRV-DELL-EAL	Serveur Dell "Rack" (Hôtes Proxmox)	2	2 450,00 €	4 900,00 €
SW-EAL	Switch Manageable	1	450,00 €	450,00 €
RTE-EAL	Routeur 4G Industriel	1	210,00 €	210,00 €
TEL-EAL	Postes téléphoniques IP	15	85,00 €	1 275,00 €
	Sous-total Matériel			6 835,00 €

LOGICIELS & LICENCES (Mise à jour Exchange + Licences Serveurs)

Pour couvrir les 5 machines virtuelles Windows (AD1, AD2, Exchange, PRTG, W11) réparties sur deux hôtes physiques, l'acquisition d'une troisième licence Windows Server Standard est nécessaire.

Éditeur	Désignation	Qté	Prix Unitaire (HT)	Total (HT)
Microsoft	Licence Windows Server 2022 Standard (16 cœurs)	3	890,00 €	2 670,00 €
Microsoft	Licence MS Exchange Server 2019 Standard + 20 CALs	1	2 850,00 €	2 850,00 €
Xivo / pfSense	Solutions VoIP et Sécurité Open Source	1	0,00 €	0,00 €
eBrigade	Logiciel métier Open Source	1	0,00 €	0,00 €

Paessler PRTG	Licence PRTG (Gratuit < 100 capteurs)	1	0,00 €	0,00 €
	Sous-total Licences			5 520,00 €

Le coût de la messagerie passe de 420 € (MDaemon) à 2 850 € (Exchange) pour refléter la complexité et les licences d'accès (CALs) requises par Microsoft.

PRESTATIONS DE SERVICES (Réévaluées pour la complexité Exchange)

Phase	Description de la tâche	TJM (HT)	Jours	Total (HT)
Intégration	Déploiement Cluster pfSense, VLANs, VPN	300,00 €	3	900,00 €
Déploiement AD	Installation AD1, AD2, DNS, DHCP	300,00 €	3	900,00 €
Messagerie	Installation & Configuration MS Exchange (Complexe)	300,00 €	6	1 800,00 €
Autres services	XIVO, eBrigade, PRTG, Recettage	300,00 €	6	1 800,00 €
	Sous-total Prestations			5 400,00 €

RÉCAPITULATIF FINANCIER FINAL

Rubrique	Montant Précédent (MDaemon)	Nouveau Montant (Exchange)
Total Matériel HT	6 835,00 €	6 835,00 €
Total Licences HT	2 200,00 €	5 520,00 €
Total Prestations HT	4 800,00 €	5 400,00 €
TOTAL GÉNÉRAL HT	13 835,00 €	17 755,00 €
TVA (20%)	2 767,00 €	3 551,00 €

TOTAL GÉNÉRAL TTC	16 602,00 €	21 306,00 €
------------------------------	--------------------	--------------------

2.3) Problèmes rencontrés et solutions apportées

Problème rencontré	Impact sur le projet	Solution apportée
Instabilité de l'IPBX XiVO : Message d'erreur critique empêchant la configuration des services de téléphonie en mode Machine Virtuelle (VM).	Arrêt du déploiement de la solution VoIP.	Suppression de la VM et migration vers un Container (CT) sous Proxmox. Cette méthode a permis de résoudre les erreurs de dépendances et de stabiliser le service.
Blocage NAT de l'infrastructure physique : Ports VPN (1194 UDP) fermés par le pare-feu de l'établissement, empêchant les tests en 4G.	Impossibilité de valider la connectivité externe des agents nomades.	Déploiement d'un "Faux Client Externe" (VM Windows 11 isolée sur le bridge AP4_WAN01). Cette simulation a permis de valider le tunnel VPN en conditions réelles de laboratoire.
Difficultés d'accès et d'administration sur MDAemon : Problèmes de configuration et d'interopérabilité avec les clients de messagerie.	Retard sur la mise en service de la communication interne.	Remplacement de MDAemon par Microsoft Exchange Server. Cette solution a offert une installation plus simple, une intégration native avec l'Active Directory et une valeur ajoutée supérieure pour l'entreprise.

3) RÉSULTATS

3.1) Résultats attendus VS Résultats obtenus

- **Tunnel VPN :** Succès de l'établissement du tunnel. Le client reçoit une IP virtuelle en **10.8.0.x**.
- **Accès aux outils métiers :** Une fois le VPN activé, le serveur eBrigade (**192.168.1.8**) et l'interface de téléphonie XiVO (**192.168.1.10**) sont joignables avec un temps de réponse (ping) de 2ms.
- **Règles Pare-feu :** Les flux entrants sont strictement limités au port 1194 UDP pour le VPN

4) ANALYSE FINALE

4.1) Analyse et état final du projet

Le projet est considéré comme fonctionnel. L'architecture permet à un agent de terrain d'accéder aux ressources critiques du COD de manière chiffrée et transparente, répondant aux enjeux de sécurité civile.

4.2) Améliorations possibles

- Intégration de certificats SSL valides pour supprimer les alertes de sécurité sur les interfaces Web.
- Automatisation de la bascule vers le lien 4G lors d'une simulation de coupure fibre.

5) CONCLUSION

En conclusion, la mise en œuvre du projet SECCIV a permis d'aboutir à une modernisation complète des systèmes d'information et de communication du Centre Opérationnel Départemental (COD). Cette infrastructure, à la fois robuste et souveraine, répond désormais aux exigences de résilience propres aux missions de la Sécurité Civile. L'étroite collaboration entre la messagerie Exchange, la téléphonie IP XiVO et la sécurisation périmétrale via pfSense garantit aux agents un environnement de travail fiable et hautement disponible, même en situation de mobilité.

Sur le plan professionnel, le projet SECCIV a constitué une expérience charnière. Il m'a permis de valider mes compétences en administration systèmes et réseaux sous des contraintes de haute disponibilité, tout en structurant une méthodologie de gestion de projet rigoureuse, de l'audit initial au recettage final. L'infrastructure est aujourd'hui totalement opérationnelle et constitue une base solide pour ma présentation aux épreuves du BTS SIO.
